

Регулярные грамматики и конечные автоматы

Определение

- Регулярная грамматика (тип-3 по Хомскому): правила только вида
 - Праволинейная: $A \rightarrow a$ или $A \rightarrow aB$
 - Леволинейная: $A \rightarrow a$ или $A \rightarrow Ba$
 - Разрешается $A \rightarrow \epsilon$ (обычно только для начального символа и не встречается в правых частях)
- Правая и левая линейности эквивалентны по выразительной силе
- Эквивалентные модели: регулярные выражения и конечные автоматы

Где встречаются

- Лексический анализ (распознавание токенов)
- Поиск по шаблону в строках
- Простейшие протоколы и форматы
- Примеры языков: a^*b^* , все слова над $\{0, 1\}$ с чётным числом нулей, все идентификаторы `[_A-Za-z][_A-Za-z0-9]*`

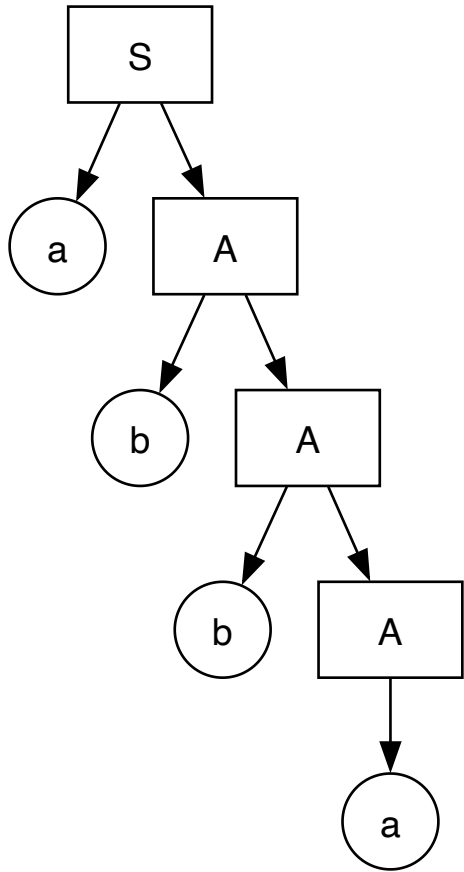
Пример языка и грамматики

- Язык: все слова из **a** и **b**, оканчивающиеся на **a**
- Грамматика (праволинейная):
 - $S \rightarrow aA \mid bA$
 - $A \rightarrow aA \mid bA \mid a$
- Порождает: **a**, **ba**, **aba**, **bba**, **abba**, ...

Вывод по грамматике (пример)

- Цель: вывести `abba`
- Вывод: $S \Rightarrow aA \Rightarrow abA \Rightarrow abbA \Rightarrow abba$
- Замечание: дерево вывода для регулярной грамматики вырождено (глубина линейная)

Вывод по грамматике (пример)



Практика: от регулярки к грамматике

- Регулярка $1^*(01^*01^*)^*$
- Грамматика:
 - $S \rightarrow 1S \mid 0A \mid \epsilon$
 - $A \rightarrow 1B$
 - $B \rightarrow 1B \mid 0S$

Регулярные выражения: базовая запись

- Алфавит Σ ; операции:
 - Конкатенация: rs
 - Альтернатива: $r \mid s$
 - Замыкание Клини: r^* (0+ повторов)
 - Скобки для группировки
- Приоритет: $*$ выше конкатенации, конкатенация выше $\mid$

Расширенные операторы

- `r+` — 1+ повторов; `r?` — 0 или 1; `{n}`, `{n,}`, `{n,m}` — кратности
- Символьные классы:
 - `[a-z]`, отрицание `[^0-9]`
 - `\d \D \w \W \s \S`
- Якоря строки: `^`, `$`; точка `.` — любой символ
- Группы: `(...)`, именованные/незахватывающие `(?:...)`
(зависят от реализации)

Примеры регулярных выражений

- Язык «заканчивается на a»: `(a|b)*a`
- Идентификатор: `[A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*`

Полезные сайты:

- <https://regexone.com/>
- <https://regex101.com/>

Преобразования и тождества

- Ассоциативность: $(rs)t = r(st)$, $(r|s)|t = r|(s|t)$
- Дистрибутивность: $r(s|t) = rs|rt$
- Идемпотентность: $r|r = r$
- Нейтральные элементы: $r\epsilon = \epsilon r = r$, $r|\emptyset = r$

Реализация регулярных выражений: Python

```
import re
pat = re.compile(r'^(?:a|b)*a$')
print(bool(pat.fullmatch('abba')))    # True
print(bool(pat.fullmatch('abb')))     # False
```

Реализация регулярных выражений: C++

```
#include <regex>
#include <string>
#include <iostream>

int main() {
    std::regex re("^(?:a|b)*a$");
    std::cout << std::regex_match(std::string("abba"), re) << "\n"; // 1
    std::cout << std::regex_match(std::string("abb"), re) << "\n"; // 0
}
```

Конечные автоматы: определение

- DFA: $\langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$
 - $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$
- NFA: $\langle Q, \Sigma, \Delta, q_0, F \rangle$
 - $\Delta : Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \rightarrow 2^Q$
- Язык автомата — множество слов, принимаемых из q_0 в одно из F

Способы записи автоматов

- Диаграмма переходов (ориентированный граф)
- Таблица переходов
- Текстовое задание функции перехода

Пример DFA для $(a|b)^*a$

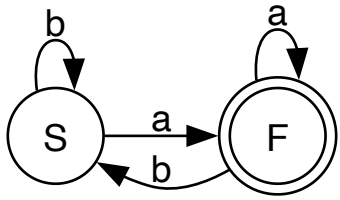


Таблица переходов (пример)

Состояние	a	b
S	F	S
F	F	S

Преобразование конечных автоматов

- Из NFA $\rightarrow$ DFA
- Минимизация DFA

Вопросы